



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Intelligenza Artificiale

Sapienza Università di Roma

Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica

Laurea in Informatica

Prof. Toni Mancini

<http://tmancini.di.uniroma1.it>

Esercitazione A.6.6 (E.A.6.6)

Parte A

Agenti Basati su Conoscenza in Logica
Proposizionale

Edge Colouring

– Solo Testo –

1

Obiettivi

Considerare il seguente problema combinatorio, noto come *Edge Colouring*.

Dato in input un grafo non diretto $G = (V, E)$, si vogliono colorare gli *archi* del grafo con 3 colori (denotati con '1', '2' e '3') di modo che non esistano *triangoli* composti da archi tutti dello stesso colore.

1.1 Modellazione

Formalizzare il problema di trovare, dato un qualunque grafo $G = (V, E)$, una tale colorazione dei suoi archi, come una *specificata* di problema SAT, ovvero una formula proposizionale in CNF parametrica in G . Preferire una notazione matematica di alto livello.

1.2 Istanziamento

Istanziare la specifica di cui alla [Sezione 1.1](#) per il grafo ottenuto da quello [Figura 1.1](#) ignorando le etichette e le direzioni degli archi (ovvero fondendo eventuali coppie di archi $X \rightarrow Y$ e $Y \rightarrow X$ in un unico arco), producendo quindi una formula proposizionale.

1.3 Codifica in SATCodec

Scrivere un encoder e un decoder per il problema utilizzando la libreria Java SATCodec. Risolvere il problema utilizzando diversi risolutori SAT.

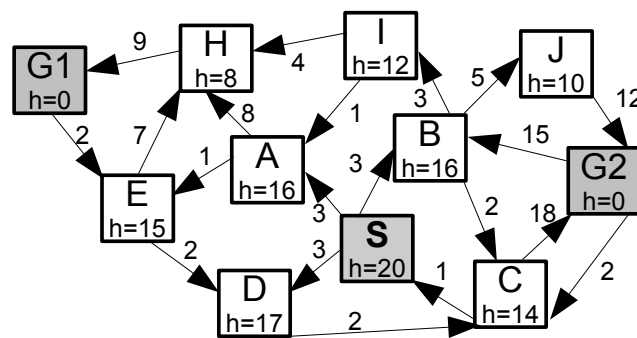


Figura 1.1: Un grafo